I ვარიანტი XII კლასი 26.12.14.

1. იპოვეთ 7-ის ჯერადი უდიდესი სამნიშნა რიცხვი.

ა) 989; ბ) 991; გ) 994; დ) 997;

2. მაღაზიაში, 3 აგვისტოს, ფეხსაცმელი ღირდა 300 ლარი. მაღაზიამ გადაწყვიტა ყოველი შემდეგი თვის პირველ რიცხვში, ფეხსაცმლის ფასი შეამციროს 10%-ით. რამდენი ლარი ეღირება ფეხსაცმელი ამავე წლის 7 ოქტომბერს?

ა) 297; ბ) 243; გ) 240; დ) 210;

3. AB მონაკვეთის ბოლოები a წრფიდან შესაბამისად 5 სმ და 3 სმ-ით არიან დაშორებული. რა მანძილით არის დაშორებული a წრფიდან AB მონაკვეთის შუაწერტილი, თუ ცნობილია რომ AB მონაკვეთი a წრფეს კვეთს.

ა) 1სმ-ით; ბ) 2 სმ-ით; გ) 3 სმ-ით; დ) 4 სმ-ით;

4. ABC სამკუთხედში AB =7; BC =10; AC=12. ცნობილია რომ მის მსგავს $A_1B_1C_1$ სამკუთხედში ერთ-ერთი გვერდი მეორეზე 10 სმ-ით მეტია. რა უდიდესი პერიმეტრი შეიძლება ჰქონდეს $A_1B_1C_1$ სამკუთხედს?

ა) 58; ბ) 87; გ) 116; დ) 145;

5. ცნობილია, რომ $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2 - a$, $f(g(x)) = 2x^2 - 3$. იპოვეთ a.

ა) 4; ბ) 3; გ) 0; დ) 2;

6. a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისთვის გააჩნია განტოლებას $(a^2 - 6a + 8)x^2 + (a^2 - 4)x + 10 - 3a - a^2 = 0$ ორზე მეტი რაოდენობის ამონახსნი?

ა) -5; ბ) -2; გ) 2; დ) 4;

7. $y = f(x)$, $y = g(x)$, $y = f(x) + g(x)$ ფუნქციების გრაფიკები იკვეთება M წერტილში. შემდეგი გამონათქვამებიდან რომელია მართებული?

ა) M წერტილი აუცილებლად აბსცისათა ღერძზე მდებარეობს;

ბ) M წერტილი აუცილებლად ორდინატთა ღერძზე მდებარეობს;

გ) M წერტილი აუცილებლად $y=x$ წრფეზე მდებარეობს;

დ) M წერტილი აუცილებლად $y=-x$ წრფეზე მდებარეობს;

8. ტოლფერდა ტრაპეციაში ფერდი მცირე ფუძის ტოლია, ხოლო დიაგონალი - დიდი ფუძის. რას უდრის ამ ტრაპეციის მახვილი კუთხე?

ა) 18°; ბ) 36°; გ) 54°; დ) 72°;

9. თუ $x < 0$ და $y > 0$, მაშინ $\frac{x^2 - 2xy + y^2}{|x - y|} =$

ა) y-x; ბ) x-y; გ) -x-y; დ) x+y;

10. იპოვეთ $\frac{x}{y}z^2$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა თუ x, y და z ცვლადები ღებულობენ მნიშვნელობებს $\{-3; \frac{1}{2}; 2\}$ სიმრავლიდან.

ა) -24; ბ) 9; გ) 27; დ) 36;

11. კვადრატის ფორმის ნაკვეთის გვერდის სიგრძე 20 %-ით გაზარდეს ისე, რომ კვლავ კვადრატის ფორმის ნაკვეთი მიიღეს. რამდენი %-ით გაზრდილა ნაკვეთის ფართობი

ა) 20; ბ) 40; გ) 44; დ) 50;

12. ABCD კვადრატის გვერდის სიგრძე 6 სმ-ის ტოლია, AD გვერდის გაგრძელებაზე აღებულია E წერტილი ისე რომ BD = DE. რისი ტოლია BDE სამკუთხედის ფართობი?

ა) 24; ბ) $18\sqrt{2}$; გ) $24\sqrt{2}$ დ) 36;

13. ორი ელექტროსადგურიდან პირველი სამჯერ მძლავრია მეორეზე. რამდენი დღე დასჭირდება პირველ ელექტროსადგურს ელექტროენერგიის იმ რაოდენობის გამოსამუშავებლად, რასაც ორივე ელექტროსადგური 24 დღეში გამოიმუშავებს?

ა) 32; ბ) 36; გ) 40; დ) 42;

14. $|\sqrt{8}-3| + |\sqrt{8}-2| =$

ა) -1; ბ) $2\sqrt{8} - 5$; გ) 1; დ) $\sqrt{8} - 1$;

15. a-ს რა მნიშვნელობისთვის აქვს $\alpha x^2 + 2\alpha x + 3 = 0$ განტოლებას ერთადერთი ამონახსნი:
ა) -3; ბ) -1; გ) 0; დ) 3;
16. ABC სამკუთხედის C კუთხის სიდიდეა 50°. O წერტილი A და B კუთხეების ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილია. რისი ტოლია AOB კუთხის სიდიდე?
ა) 60; ბ) 75; გ) 90; დ) 115.
17. ქვემოთ მოყვანილი წინადადებებიდან რომელია მცდარი?
ა) თუ $-2 < x < 3$, მაშინ $4 < x^2 < 9$; ბ) თუ $x < y$, მაშინ $x - y$ უარყოფითი რიცხვია;
გ) თუ $|x| < 3$, მაშინ $-3 < x < 3$; დ) თუ $x < -3$; მაშინ $x^2 > 9$.
18. მოცემულია ორი პირობა: I) $a < 3$; II) $a > -2$.
$a^2 + a - 12$ რიცხვის ნიშნის დასადგენად:
ა) საკმარისია I პირობა, II კი არ არის საკმარისი;
ბ) საკმარისია II პირობა, I კი არ არის საკმარისი;
გ) საკმარისია I და II პირობა ერთად, მაგრამ არცერთი ცალ-ცალკე;
დ) საკმარისია ორივე პირობა ცალ-ცალკე;
19. $\sqrt{x} = -\frac{1}{x}$ განტოლების ამონახსენთა სიმრავლეა:
ა) $(-\infty; 0]$; ბ) $\{-1\}$; გ) $\varnothing$. დ) $\{1\}$;
20. რისი ტოლია m რიცხვი, თუ წერტილები კოორდინატებით $(m^2; -1)$ და $(-27; m)$ კოორდინატთა სათავეზე გამავალ ერთსა და იმავე წრფეზე მდებარეობენ?
ა) 2; ბ) 1; გ) 3; დ) -3;
21. ABCD კვადრატის გვერდის სიგრძეა 2სმ. E, F, G და H წერტილები შესაბამისად AB, BC, CD და AD გვერდების შუა წერტილებია, ხოლო K წერტილი არის EF მონაკვეთის შუაწერტილი. რას უდრის KGH სამკუთხედის ფართობი?
ა) 0,25სმ^2; ბ) 0,5სმ^2; გ) 1 სმ^2; დ) 2 სმ^2.
22. თუ $c(a+b+c)<0$, მაშინ:
ა) $b^2 \le 4ac$; ბ) $b^2 > 4ac$; გ) $b^2 = 4ac$; დ) $b^2 < 4ac$;
23. a-ს რამდენი ნატურალური მნიშვნელობა არსებობს, რომლისთვისაც $|8 - x| = 8 - a$ განტოლებას აქვს ამონახსნი?
ა) 8; ბ) 6; გ) 2; დ) უსასრულოდ ბევრი.
24. $ax^2 + bx + c = 0$ კვადრატული განტოლების ფესვებია -3 და 4, იპოვეთ $\frac{a}{9}x^2 + \frac{b}{3}x + c = 0$ განტოლების დიდი ფესვი:
ა) -1; ბ) 2; გ) 4; დ) 12;
25. ცნობილია რომ $ax^2 + bx + c = 0$ კვადრატულ განტოლებას ამონახსნი არ აქვს და $4a + 2b + c > 0$. რა შეიძლება ითქვას c-ს შესახებ?
ა) ყოველთვის უარყოფითია; ბ) შეიძლება იყოს უარყოფითი; გ) შეიძლება იყოს 1-ზე ნაკლები;
დ) ყოველთვის 1-ზე ნაკლებია;
26. მართკუთხა სამკუთხედში გავლებულია 60°-იანი კუთხის ბისექტრისა. იპოვეთ ბისექტრისის სიგრძე, თუ ის დიდ კათეტზე 1 სმ-ით მოკლეა.
ა) 0,5 სმ; ბ) 1 სმ; გ) 1,5 სმ; დ) 2 სმ.
27. ABCD პარალელოგრამში B და C კუთხეების ბისექტრისები AD გვერდზე მდებარე M წერტილში იკვეთებიან. რას უდრის პარალელოგრამის ფართობი, თუ BM = 10 და CM = 12?
ა) 10; ბ) 90; გ) 140; დ) 120.
28. მართკუთხედის გვერდებია $2\sin\alpha$ და $2\cos\alpha$, ხოლო ფართობი 1-ის ტოლია. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია α?
ა) 15°; ბ) 30°; გ) 45°; დ) 60°;
29. მართკუთხედის მცირე გვერდი პერიმეტრის 10%-ია. რამდენი პროცენტითაა მეტი დიდი გვერდი მცირე გვერდზე?

ა) 30%-ით; ბ) 100%-ით; გ) 150%-ით; დ) 300%-ით.

30. $y = -\sqrt{3x^2+4x+3}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა:

ა) $(-\infty; 0]$; ბ) $(-\infty; -\sqrt{\frac{5}{3}}\ ]$; გ) $[-\sqrt{\frac{5}{3}}; \infty)$; დ) $[-\sqrt{\frac{2}{3}}; \infty)$.

31.(2ქულა) $y = kx$ წრფე oy ღერძთან ქმნის კუთხეს, რომლის სინუსია $\frac{1}{3}$. იპოვეთ k, თუ $k > 0$.

32. (2ქულა) იპოვეთ რიცხვთა ყველა წყვილი, რომელიც $(x-2y)^2 + |x^2-1| = 0$ განტოლებას აკმაყოფილებს.

33. (2 ქულა) A-დან B ქალაქში ერთდროულად 2 ავტობუსი გაემგზავრა. მაშინ, როცა პირველი B-ში ჩავიდა, მეორე ავტობუსი B ქალაქიდან A და B ქალაქებს შორის მანძილის $\frac{1}{5}$-ით იყო დაშორებული. იპოვეთ პირველის სიჩქარე, თუ ის 20 კმ/ სთ-ით ჩქარა მოძრაობს მეორეზე.

34. (2 ქულა) $y = kx$ წრფე $y = -x^2 + bx + c$ პარაბოლას კვეთს (0; 0) და (-4;-12) წერტილებში. იპოვეთ k, b და c.

35. (3 ქულა) იპოვეთ a-ს ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $(x^2 - 5x + 6)(x^2 - a) = 0$ განტოლებას გააჩნია ზუსტად 3 განსხავებული ამონახსნი .

36. (3 ქულა)ABCD კვადრატის გვერდი 4 სმ-ია. AB და BC გვერდებზე აღებულია შესაბამისად E და F წერტილები, ისე რომ EFD კუთხე 90°-ია და FD =5სმ-ს. იპოვეთ EF მონაკვეთის სიგრძე.

37. (3 ქულა) ABCD ტრაპეციაში O დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი, თუ AOD და BOC სამკუთხედების ფართობებია, შესაბამისად, 36 და 16.

38. (4 ქულა) ორი ნახევარწრის ცენტრები ძევს ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზაზე. ნახევარწრეები ეხება ერთმანეთს და სამკუთხედის კათეტებს, რომლის სიგრძეა a. იპოვეთ ნახევარწრეების დიამეტრების ჯამი.

39. (4 ქულა) ABCD ტრაპეციაში BC და AD ფუძეებია, $\angle BCD=150^0$, $\angle ABD=90^0$. BC=2, $CD= 2\sqrt{3}$. იპოვეთ ამ ტრაპეციის პერიმეტრი.

40. (4 ქულა) $x^2 - 5x - 57 = 0$ განტოლების ფესვებია x_1 და x_2. იპოვეთ $4x_1^2 + x_2^2 + 3\ x_1\ x_2 - 15\ x_1$ გამოსახულების მნიშვნელობა (პასუხად რადიკალიანი გამოსახულება არ ჩაითვლება)